

Prima Parte

Logica Proposizionale

Lezione 2

- Introduzione alla Logica Proposizionale
- La logica delle Proposizioni Atomiche
- L'identità e le sue regole di inferenza

Introduzione alla Logica Proposizionale

Una precisazione

- Tradizionalmente, per **logica proposizionale** si intende la logica dei **connettivi** e delle lettere proposizionali: $P, Q, R, \dots$
- A ogni lettera proposizionale si associa un valore di verità: **T** o **F**
- In questo corso, e nel libro di testo, intendiamo per **logica proposizionale**, sia la logica delle lettere proposizionali, sia la logica dei **predicati atomici** (enunciati semplici) **completamente istanziati** (senza variabili).
- Chiameremo inoltre **logica delle proposizioni atomiche**, la logica degli enunciati semplici insieme alla relazione di **identità** (anche se, tecnicamente, questa logica è *già un frammento della logica del primo ordine*, e non proposizionale).

Logica degli enunciativ e dei connettivi

- **Enunciato:** frase interpretata come vera o falsa in una data circostanza: **piove, Mario corre, Pippo ama Anna, piove e Mario corre, Pippo non ama Anna, ...**
- **Enunciato semplice:** che non è composto da altri enunciativ usando i connettivi: **piove, Mario corre, Pippo ama Anna.**
- Formalizzazione degli **enunciativ semplici:**
 - Lettere proposizionali: P,Q,R (astrazione)
 - Proposizioni atomiche (di FOL), *completamente istanziate*:
Piove, Corre(mario), Ama(pippo,anna).

Riprendiamo un esempio

Un enunciato non semplice:

Se piove prendo l'ombrello

Formalizzazione con lettere proposizionali P, Q:

$$P \rightarrow Q$$

Formalizzazione con proposizioni atomiche Piove, Ombrello:

$$\text{Piove} \rightarrow \text{Ombrello}$$

Le proposizioni atomiche: sintassi e semantica

- Le **proposizioni atomiche** sono le più semplici «frasi con senso compiuto» interpretabili come **vere o false** in una data **circostanza di un contesto**. Un contesto sottende:
 - Un **linguaggio**, caratterizzato da
 - vocabolario, in informatica detto spesso **segnatura**.
 - **sintassi**.
 - Una **semantica**, caratterizzata da
 - **circostanze possibili**.
 - **interpretazione**, procedimento attraverso il quale attribuiamo un **valore di verità** **T** (True) o **F** (False) alla proposizione **in una data circostanza**.

Le proposizioni atomiche nel linguaggio naturale e in FOL

Esempi nel caso più semplice:

- **Piove**

- affermazione (0-aria, ha 0 *posti*).

- **Ugo è alto**

- « ₁ **è alto**» *predicato nominale*, stabilisce una proprietà del soggetto (è 1-aria, 1 solo posto).

- **Ugo vede Gigi**

- « ₁ **vede** ₂» *predicato verbale*; stabilisce una *relazione binaria* fra soggetto (posto 1) e complemento oggetto (posto 2).

Le proposizioni atomiche nel linguaggio naturale e in FOL

«Mario **ha ottenuto** 28 **nel** primo appello»

«____₁ **ha ottenuto** ____₂ **nel** ____₃»
(tre posti).

stabilisce una relazione *ternaria*

Vi hanno insegnato:

____₁ è il **soggetto**,

____₂ è il **complemento oggetto**,

____₃ è un **complemento indiretto**.

Qui non facciamo analisi grammaticale ma è fondamentale osservare che i ruoli non possono (in genere) scambiarsi senza stravolgere il senso: «28 **ha ottenuto** il primo appello **in** Mario» ?!

Le proposizioni atomiche nel linguaggio naturale e in FOL

- **Sintassi:** le **proposizioni atomiche** si ottengono riempiendo i posti dei predicati del linguaggio con dei nomi o più in generale dei sintagmi nominali, ad es.:

1. «*Fido è un cane*»
2. «*Fido rincorre il gatto di Piero*»
3. «*Gigi ha regalato un bel libro al padre di Carla*»

I sintagmi nominali possono essere dei semplici nomi (*Fido, Gigi, Carla*) o gruppi complessi con funzione di nome (*il gatto di Piero, un bel libro, padre di Carla*).

Linguaggio del primo ordine (di un contesto)

In FOL, il linguaggio di un contesto comprende

- **costanti** = nomi per indicare oggetti ad es. «luigi», «45», «pluto», ecc.
- **predicati (n-ari)** per definire proprietà o mettere in relazione oggetti. Esempi:
 - «Cane(₁)» **predicato unario**, 1 'posto';
corrisponde a frasi del tipo « è un cane», «il cane », ...; esprime una **proprietà** degli individui.
 - «Rincorre(₁, ₂)» **predicato binario**, 2 'posti' _____;
corrisponde a frasi del tipo « rincorre », esprime una **relazione** fra **chi** **rincorre**, nel posto 1, e **chi è rincorso**, nel posto 2.
 - «Regalato(₁, ₂, ₃)» **predicato ternario**, 3 'posti' _____;
corrisponde a frasi come « ha regalato a », esprime una **relazione** fra **chi ha regalato** (posto 1) **qualcosa** (posto 2) a **chi** (posto 3).
 - ... (ci possono essere predicati di ogni arità).
- **funzioni (n-arie)** per indicare oggetti indirettamente (lo vedremo). Es: **padre di**

Sintassi delle proposizioni atomiche in un linguaggio

- **Sintassi delle proposizioni atomiche in FOL:**

si ottengono *riempiendo i posti* dei predicati **del linguaggio**,
con delle costanti, ad esempio:

«Gatto(felix)», «Rincorre(fido, felix)», «Regalato(gigi, fuffi, maria)», «Piove»

- **Domanda:** «Rincorre(fido, felix)» ha, in genere, lo stesso significato di «Rincorre(felix, fido)?

- **Esercizio:** «Rincorre(fido, Gatto(felix))» **non** è sintatticamente corretta in FOL. Spiegare perché.

La logica delle proposizioni atomiche

L'importanza del CONTESTO

Un **contesto** è un **insieme di circostanze**.

Esempio: $\text{Cube}(a) \rightarrow \neg \text{Dodec}(a)$

Se a è un cubo allora non è un dodecaedro
è vera nel *contesto* dei blocchi in ogni circostanza.

C'è una lingua papuasica dove sia **cube** sia **dodec** significano:
pangolino.

In *questo contesto* la formula risulta falsa
(è falsa in ogni circostanza di *questo contesto* in cui a sia un pangolino).

L'importanza del CONTESTO

In genere è difficile stabilire completamente un *contesto* (ma non è responsabilità della logica farlo):

Esempio: **I dinosauri sono tutti estinti.**

Vera nel *contesto della paleontologia* fino a 100 anni fa (abbondiamo)

Falsa nel *contesto della paleontologia* oggi (è assodato: gli uccelli sono dinosauri).

I due contesti sono distinti, anche se potrebbero sembrare lo stesso.

Logica «pura» e FOL

- IMPORTANTE: fissare un contesto (il mondo dei blocchi, la paleontologia oggi, etc...) è una operazione *extra-logica*.
- Noi dobbiamo solo assumere che un contesto fissi un insieme di circostanze (nel mondo dei blocchi un cubo non può essere un tetraedro, etc...), a noi ben noto.
- IMPORTANTE: quando si lavora nella logica «pura» (FOL), si devono considerare *tutte* le circostanze (di ogni possibile contesto)
- vale a dire, tutti i modi matematicamente validi di interpretare i simboli del linguaggio. **Non vi è** alcuna informazione di **contesto**.
- Se **nessun contesto** è specificato (o sottointeso) si intende che si sta ragionando nella **logica pura (FOL)**.

Il linguaggio dei BLOCCHI [sintassi]: i predicati di forma

- **Costanti:**
 - per nominare i blocchi si usano le lettere {a, b, c, d, e, f} o un sottoinsieme di esse.
- **Predicati di forma**
 - Tet(_)
 - Cube(_)
 - Dodec(_)
 - SameShape(__, __)
- **Proposizioni atomiche.** Al solito, si ottengono riempiendo i posti dei predicati con costanti.

Il linguaggio dei BLOCCHI [sintassi]: i predicati di forma

Con 3 costanti a,b,c e i predicati di forma abbiamo 18 possibili proposizioni atomiche:

1. Tet(a)
2. Tet(b)
3. Tet(c)
4. Cube(a)
5. Cube(b)
6. Cube(c)
7. Dodec(a)
8. Dodec(b)
9. Dodec(c)

10. SameShape(a,a)
11. SameShape(a,b)
12. SameShape(a,c)
13. SameShape(b,a)
14. SameShape(b,b)
15. SameShape(b,c)
16. SameShape(c,a)
17. SameShape(c,b)
18. SameShape(c,c)

Se usassimo le costanti a,b,c,d,e,f, quante atomiche avremmo?

Semantica delle proposizioni atomiche = interpretazione

Ricordiamo che le proposizioni atomiche si ottengono riempiendo con delle costanti i posti dei predicati, che esprimono proprietà o relazioni.

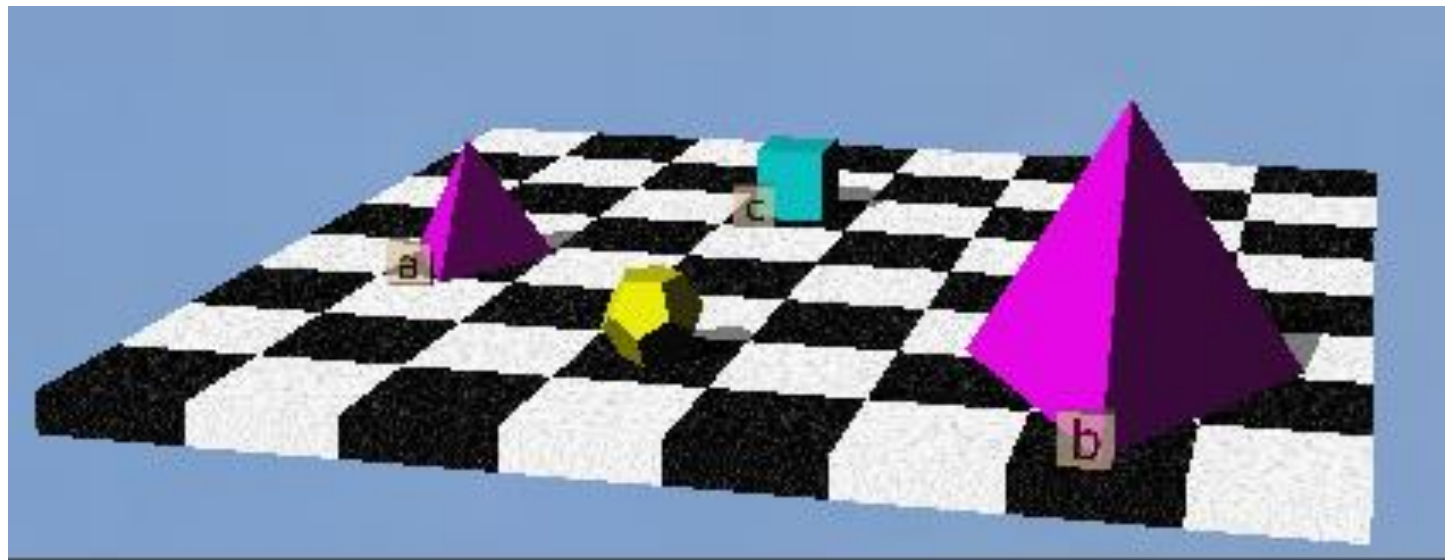
- **Semantica:** le circostanze possibili dipendono dal contesto.

In una circostanza:

- una costante **denota un unico** oggetto.
- una proposizione atomica è **vera** se la proprietà o relazione espressa dal predicato vale per gli oggetti indicati dalle costanti, altrimenti è **falsa**.

Semantica e interpretazioni nel contesto dei blocchi

- Significato dei simboli della segnatura
 - $a, b, \dots, f$: nomi di blocchi
 - $\text{Tet}(a)$: «a ha la forma di tetraedro»
 - $\text{Cube}(a)$: «a ha la forma cubo»
 - $\text{Dodec}(a)$: «a ha la forma di dodecaedro»
 - $\text{SameShape}(a, b)$: «a e b hanno la stessa forma»
- Le **circostanze** sono le griglie che riusciamo a costruire e sono chiamate **mondi** (**worlds**).
- Il procedimento interpretativo è implementato in **Tarski's World**: l'applicazione segna con **T** le proposizioni vere e con **F** quelle false nel mondo considerato.



Un mondo
NB. Il dodecaedro
non ha nome

T	1. Tet(a)
T	2. Tet(b)
F	3. Tet(c)
F	4. Cube(a)
F	5. Cube(b)
T	6. Cube(c)
F	7. Dodec(a)
F	8. Dodec(b)
F	9. Dodec(c)

T	10. SameShape(a,a)
T	11. SameShape(a,b)
F	12. SameShape(a,c)
T	13. SameShape(b,a)
T	14. SameShape(b,b)
F	15. SameShape(b,c)
F	16. SameShape(c,a)
F	17. SameShape(c,b)
T	18. SameShape(c,c)

L'interpretazione corrispondente

Il linguaggio completo del contesto dei blocchi

Per brevità ci siamo limitati ai predicati di forma.

Nel seguito useremo il linguaggio completo, che comprende anche:

Predicati di dimensione

Small(a)	a è piccolo
Medium(a)	a è medio
Large(a)	a è grande
SameSize(a, b)	a ha la stessa dimensione di b
Larger(a, b)	a è più grande di b
Smaller(a, b)	a è più piccolo di b

Predicati di posizione

SameCol(a, b)	a e b sulla stessa colonna
SameRow(a, b)	a e b sulla stessa riga
Adjoins(a, b)	a e b su quadrati adiacenti (ma non in diagonale)
LeftOf(a, b)	a più vicino di b al lato sinistro della griglia
RightOf(a, b)	a più vicino di b al lato destro della griglia
FrontOf(a, b)	a più vicino di b al lato frontale della griglia
BackOf(a, b)	a più vicino di b al lato posteriore della griglia
Between(a, b, c)	a, b e c sulla stessa riga, colonna o diagonale e a è fra b e c

Fissiamo le idee:

- **Contesto**: insieme di circostanze. Gli si associa un **Linguaggio** (NB: contesti diversi possono essere associati allo stesso linguaggio).
- **Linguaggio**: dato da **costanti + predicati** (n-ari) + funzioni (n-arie).
- **Proposizioni atomiche**: predicati completamente istanziati (in ogni posto) con costanti.
- **Interpretazione** (in una circostanza): fissato l'**universo** del discorso **A**:
 - **Costanti**: elementi dell'**universo** del discorso: $I(c) \in A$.
 - **Predicati** (n-ari): relazioni (n-arie) sull'**universo del discorso**:
$$I(P) \subseteq A^n.$$
 - **Proposizione atomica**: $P(c_1, \dots, c_n)$: è vera (nella data circostanza = nella data interpretazione) sse $(I(c_1), \dots, I(c_n)) \in I(P)$.

WARNING!

Abbiamo introdotto la nozione, di origine **extra-logica** di **CONTESTO** per essere immediatamente operativi con esercizi nel contesto del mondo dei blocchi.

Ma, in genere la logica lavora **a prescindere da contesti specificati** (si considerano tutte le circostanze possibili: tutte le interpretazioni possibili dei predicati, delle costanti, delle funzioni).

NEGLI ESERCIZI: a meno che il testo non **richieda esplicitamente di prendere in considerazione un contesto** (nel qual caso è di solito il contesto del mondo dei blocchi), non si richiede quasi mai di ragionare relativamente a un contesto, per cui, prima di dare risposte tipo «dipende dal contesto» pensateci molte volte: quasi sempre è la risposta sbagliata!

La logica si occupa delle leggi del ragionamento

Ragionamento: serie di frasi riferite ad un contesto o nella logica pura, in cui una, detto **conseguente**, segue dalle altre, dette **premesse** (o **assunzioni**).

- Un ragionamento si dice **logicamente valido** *in un contesto* **sse il conseguente è vero in tutte le circostanze del contesto in cui sono vere le premesse; si dice anche che**
 - *il conseguente è **conseguenza logica** delle premesse.*
- Un ragionamento è **fondato in una circostanza** **sse** è valido **e** le premesse sono vere in essa.

Metodi per analizzare la validità di un ragionamento: il metodo dei **controesempi**

- Per dimostrare che un ragionamento *non è valido* si mostra un *controesempio*, cioè una circostanza in cui *il conseguente è falso pur essendo vere le premesse*.
- Il metodo dei controesempi si può usare anche per *dimostrare la validità* di un ragionamento dimostrando che *non ci sono controesempi*.
 - Infatti, se non ci sono controesempi, in tutte le circostanze in cui le premesse sono vere il conseguente non è falso (altrimenti fornirebbe un controesempio) e quindi è vero.
- NB: negli esempi seguenti si usano ragionamenti «informali». Esercizio: introducete un linguaggio associato al contesto e formalizzate le frasi usate con proposizioni atomiche.

Esempio: consideriamo le proposizioni

1. *Ugo e Ada non sono parenti*
2. *Gigi è il padre di Ada*
3. *Gigi non è il padre di Ugo*

- Qual è il contesto inteso e quali le circostanze possibili?
- 1 segue logicamente da 2, 3 (in FOL? Nel contesto inteso?)
 - **No, controesempio:** Gigi è padre di Ada e il nonno di Ugo e Ada è la madre di Ugo; in questa circostanza le premesse 2, 3 sono vere, ma la conseguenza 1 è falsa (madre e figlio sono parenti)
 - NB: il fatto che madre e figlio siano parenti è una informazione contestuale.

Esempio (prosegue)

1. *Ugo e Ada non sono parenti*
2. *Gigi è il padre di Ada*
3. *Gigi non è il padre di Ugo*

- 3 segue logicamente da 1,2 (nel contesto inteso?)
- **Sì, dimostriamo che non ci sono controesempi.** Se ce ne fosse uno, dovremmo avere le premesse 1, 2 vere e la conseguenza 3 falsa;
ma se 3 è falsa, Gigi è il padre di Ugo e quindi le premesse 1 e 2 non possono essere entrambe vere.
 - O la 2 è falsa, oppure, se vera, Gigi è il padre di Ada e di Ugo e quindi Ugo e Ada sono fratello e sorella ed è falsa la 1.
- 3 segue logicamente da 1,2 (in FOL)?
(suggerimento: interpretate «essere parenti» come «avere la stessa altezza»)

Metodi per analizzare la validità di un ragionamento:

Prove

- *Una prova dimostra la conseguenza a partire dalle premesse attraverso una **successione di passaggi la cui validità logica è evidente**;*
- *un **passaggio (o inferenza)** introduce una nuova conseguenza logica delle premesse, utilizzabile in passaggi successivi.*
- *l'ultimo passaggio introduce la conseguenza desiderata.*
- *Si hanno **diversi stili di prova**:*

Stili di prova

Prove informali: *linguaggio naturale o gergo specialistico; passaggi (o **inferenze**) rigorosi, giustificati informalmente ma rigorosamente.*

Prove formali: *avvengono in un **sistema formale** costituito da*

- ***linguaggio formale** per le formule,*
- ***regole di inferenza** formali; sono le regole che governano i passaggi.*

NOTA. In una prova informale la correttezza dei singoli passaggi deve essere giudicabile dal «pubblico a cui è destinata» in modo inequivocabile.

In un sistema formale la correttezza dei singoli passaggi deve essere giudicabile da un umano e deve essere definita algebricamente (e quindi automatizzabile).

Esempio di prova informale (nel contesto: parentele)

Premesse: (i) Ugo e Ada non sono parenti
(ii) Gigi è il padre di Ada

Conseguenza: Gigi non è il padre di Ugo

Dim.

Supponiamo *per assurdo* che ***Gigi sia il padre di Ugo.***

Siccome sappiamo (da (ii)) che Gigi è il padre di Ada, ***Gigi è il padre di Ugo e di Ada.*** Dunque ***Ugo e Ada sono fratello e sorella.*** Ma ciò è *assurdo* poiché sappiamo (da (i)) che Ugo e Ada non sono parenti.

Quindi ***Gigi non è il padre di Ugo.*** CVD

L'identità e le sue regole di inferenza

Linguaggi con identità

In FOL il predicato binario $_ = _$ ha una interpretazione prefissata:

$a = b$ è vero in una circostanza se e solo se in quella circostanza a, b sono nomi dello stesso individuo/oggetto.

Valgono le seguenti regole di inferenza:

(= Intro) la proposizione $n = n$ è vera per qualsiasi costante n in qualsiasi contesto e circostanza, per cui la posso inferire in qualunque punto della prova.

(= Elim) se nelle premesse o in passaggi precedenti ho ottenuto $n = m$, allora posso **sostituire** m al posto di **qualche occorrenza** di n in una proposizione $P(n)$ già dimostrata, **inferendo una nuova proposizione** $P(m)$.

Regole Formali per l'identità (= Intro) e (= Elim) in Fitch

Identity Introduction (= Intro):

▷ | $n = n$

Riflessività dell'identità

Identity Elimination (= Elim):

▷ | $\begin{array}{l} P(n) \\ \vdots \\ n = m \\ \vdots \\ P(m) \end{array}$

Identità degli indiscernibili
(indiscernibilità degli identici)

ESEMPIO di dimostrazioni: dimostriamo che l'identità è una relazione di equivalenza.

riflessiva (a arbitraria costante):

$$a = a \quad (= \text{intro})$$

simmetrica (a,b arbitrarie costanti):

$$\begin{array}{ll} \text{da} & 1. \quad a = b \\ \text{segue} & 2. \quad b = a \end{array}$$

transitiva (a,b,c arbitrarie costanti)

$$\begin{array}{ll} \text{da} & 1. \quad a = b \\ & 2. \quad b = c \\ \text{segue} & 3. \quad a = c \end{array}$$

File Edit Proof Goal Window Help

B

I

$\wedge$

A



$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$
a	b	c	d	e	f
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)
x	y	z	u	v	w

Blocks Pets Set Arith

Tet

Small

LeftOf

SameCol

Smaller

Cube

Medium

RightOf

SameRow

Larger

Dodec

Large

FrontOf

Between

Likes

SameShape

SameSize

BackOf

Adjoins

Happy


  **a = a**   = Intro

< >

Goals

$\neg$ a = a



B*I* $\wedge$ **A**

$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$	Blocks	Pets	Set	Arith					
a	b	c	d	e	f	Tet	Small		LeftOf	SameCol	Smaller			
						Cube	Medium		RightOf	SameRow	Larger			
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Dodec	Large		FrontOf	Between	Likes			
x	y	z	u	v	w	SameShape	SameSize		BackOf	Adjoins	Happy			

 **a = b** **a = a**

✓ ▼ = Intro

  **b = a**

✓ ▼ = Elim



Goals

 $\nVdash$ **b = a**

B*I* $\wedge$ **A**

$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$	Blocks	Pets	Set	Arith	
a	b	c	d	e	f	Tet	Small	LeftOf	SameCol	Smaller
						Cube	Medium	RightOf	SameRow	Larger
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Dodec	Large	FrontOf	Between	Likes
x	y	z	u	v	w	SameShape	SameSize	BackOf	Adjoins	Happy

 $a = b$

 $b = c$

  $a = c$

  = Elim

< >

Goals

$\neq a = c$



Riferimenti al libro di testo

- Chapter 1: fino a sec. 1.5 inclusa
- Chapter 2: fino a sec. 2.2 inclusa e sec 2.5